

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. MAJORANA»

Cassino (FR)

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Indirizzo Trasporti e Logistica • Articolazione Costruzione del Mezzo Aereo

Classe quinta (5ª)

Testo di riferimento: M. Bassani, *Struttura, costruzioni, sistemi e impianti del mezzo aereo — Vol. III (IBN Editore)* • 8 ore settimanali (con quota in compresenza ITP) • Docente: Prof. Ing. Biagio Raucci • A.S. 2026/2027

Risultati di apprendimento al termine del quinquennio

Il docente concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento che lo mettano in grado di:

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Competenze al termine del secondo biennio e quinto anno

- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto;
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi;
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico di passeggeri e merci, anche in situazioni di emergenza;
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione;
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie;
- gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Articolazione in Unità di Apprendimento — Classe quinta (5^a)**Unità di Apprendimento 1 • Meccanica del volo: volo librato e volo livellato****CONOSCENZE**

- Sistemi di riferimento e assetti (assi vento, suolo, corpo; incidenza, sbandamento, deriva); equazioni del moto.
- Volo librato e veleggiato: odografa, planata, freni aerodinamici; influenza di peso e vento.
- Volo livellato: spinta e potenza necessaria e disponibile; punti caratteristici; variazione con la quota; quota di tangenza; turboelica e getto.

ABILITÀ

- Saper scrivere le equazioni di equilibrio del volo rettilineo uniforme.
- Saper ricavare angolo e velocità di planata e leggere l'odografa.
- Saper costruire le curve di spinta e potenza e determinare V_{min} , V_{max} e la quota di tangenza.

SAPERI MINIMI Conoscere l'equilibrio del volo livellato e librato e i relativi parametri caratteristici.

Unità di Apprendimento 2 • Meccanica del volo: moti curvi, decollo, atterraggio e autonomie**CONOSCENZE**

- Moti curvi: virata piatta e corretta; richiamata; salita e discesa.
- Decollo e atterraggio: corsa e velocità caratteristiche.
- Autonomia oraria e chilometrica; formule di Breguet; *specific range*; influenza di quota, peso e vento.

ABILITÀ

- Saper distinguere le manovre e calcolarne i parametri, anche imponendo ipotesi.
- Saper calcolare raggio di virata, angolo di bank e fattore di carico e valutare le sollecitazioni in manovra.
- Saper stimare le corse di decollo/atterraggio e calcolare le autonomie individuando gli assetti ottimali.

SAPERI MINIMI Conoscere le varie manovre con i relativi parametri caratteristici e i processi per ricavarne le grandezze, anche imponendo ipotesi.

Unità di Apprendimento 3 • Costruzioni aeronautiche: sollecitazioni e dimensionamento**CONOSCENZE**

- Diagrammi delle sollecitazioni lungo l'ala (taglio e momento flettente).
- Dimensionamento delle strutture alari (longherone, flessione; centine e rivestimento) e della fusoliera.
- Dimensionamento dei collegamenti (bulloni, piastre, giunzioni rivettate) e dei comandi di volo (aste, instabilità di Eulero); torsione del cassone (Bredt).

ABILITÀ

- Saper tracciare i diagrammi di taglio e momento lungo l'ala.
- Saper individuare e descrivere i componenti strutturali.
- Saper dimensionare i principali componenti (longherone, asta di controvento, giunzioni, comandi) e verificarli a flessione, taglio, torsione e instabilità.

SAPERI MINIMI Individuare e dimensionare i principali componenti strutturali del velivolo.

Unità di Apprendimento 4 • Controllo e stabilità del velivolo**CONOSCENZE**

- Il velivolo come corpo rigido; equilibrio dei momenti; stabilità statica e dinamica.
- Beccheggio e stabilità longitudinale (criterio $dM/d\alpha < 0$); rollio e stabilità laterale; imbardata e stabilità direzionale.
- Superfici di controllo e trim; corda media aerodinamica e centraggio in % MAC; centro aerodinamico, punto neutro, margine statico; configurazione canard.

ABILITÀ

- Saper comprendere e riconoscere i concetti di stabilità e centraggio.
- Saper verificare la stabilità statica longitudinale e determinare centraggio e margine statico.
- Saper interpretare l'effetto delle superfici di controllo.

SAPERI MINIMI Comprendere e riconoscere i concetti relativi alla stabilità e al centraggio del velivolo.

Unità di Apprendimento 5 • Impianti di bordo del velivolo**CONOSCENZE**

- Criteri di progetto: peso, sicurezza, ridondanza.
- Impianto elettrico (28 V DC, 115/200 V AC 400 Hz, protezioni, attuatori); impianto idraulico e oleodinamico; impianto pneumatico.
- Antighiaccio; condizionamento e pressurizzazione (quota cabina, pressione differenziale); ossigeno; combustibile; antincendio; organi per decollo e atterraggio (carrello, freni, anti-skid).

ABILITÀ

- Saper riconoscere e comprendere il funzionamento dei principali impianti di bordo.
- Saperne leggere schemi e logiche di funzionamento.
- Saper collegare l'impianto ai requisiti di sicurezza e ridondanza e risolvere gli esercizi classici (pressurizzazione, combustibile).

SAPERI MINIMI Saper riconoscere e comprendere il funzionamento dei principali impianti di bordo.

Unità di Apprendimento 6 • Fenomeni di corrosione**CONOSCENZE**

- Cause di corrosione; attacco chimico diretto ed elettrochimico (galvanico); potenziali.
- Tipi di corrosione e sorgenti; trattamenti protettivi (Alclad, anodizzazione, verniciatura).

ABILITÀ

- Saper riconoscere le forme di corrosione.
- Saper scegliere i trattamenti protettivi adeguati.

SAPERI MINIMI Conoscere le principali cause di corrosione e i relativi trattamenti protettivi.

Unità di Apprendimento 7 • Normativa europea e manutenzione aeronautica**CONOSCENZE**

- Autorità aeronautiche: ICAO, EASA, ENAC e loro funzioni; normativa Part-M, Part-145, Part-147, Part-66; documenti del velivolo.
- Programma di manutenzione di aeromobili, motori e componenti; filosofie manutentive (hard time, on condition, condition monitoring); tipologie di task; controlli non distruttivi.
- Affidabilità e relativi indici; mantenimento dell'aeronavigabilità.

ABILITÀ

- Saper conoscere la struttura della normativa vigente per recuperare le informazioni necessarie.
- Saper comprendere la logica della normativa in termini di *safety* e qualità.
- Saper conoscere le tecniche di manutenzione e individuare e analizzare i deterioramenti delle strutture.

SAPERI MINIMI Conoscere la normativa vigente sul trasporto aereo e le principali tecniche di manutenzione.

Unità di Apprendimento 8 • Laboratorio computazionale: IA e aerodinamica numerica**CONOSCENZE**

- Metodi numerici di base per l'aerodinamica; uso combinato di XFLR5 e Python.
- Uso dell'IA per generare, verificare e documentare codice.
- Automazione di calcoli: polari, distribuzioni di portanza, inviluppo di volo.

ABILITÀ

- Saper sviluppare, con supporto dell'IA, piccoli strumenti numerici per aerodinamica e prestazioni.
- Saper validare i risultati rispetto ai modelli analitici.
- Saper documentare in modo ordinato il lavoro svolto.

SAPERI MINIMI Sviluppare e validare semplici strumenti numerici per l'aerodinamica con il supporto dell'IA.

Prove di verifica degli apprendimenti

Tipologie di prova: prove scritte e/o orali e/o pratiche, test, risoluzione di problemi, relazioni di laboratorio. La valutazione terrà conto, oltre che di conoscenze e abilità, anche dell'interesse, della partecipazione, della capacità di collegare gli argomenti tra loro e della comprensione del significato fisico dei fenomeni.

- I trimestre: almeno 3 prove.
- II pentamestre: almeno 4–5 prove.

Metodologie didattiche

Lezione frontale e dialogata; lavori di gruppo; *flipped classroom*; *problem solving* e *learning by doing*; esercizi svolti e da svolgere; esercitazioni di laboratorio computazionale (Python, XFLR5, programmazione assistita da IA); ricerche personali; video e materiali multimediali; appunti e monografie del docente.

Strumenti didattici

Libro di testo (cartaceo e digitale); PC e ambiente di sviluppo Python; software XFLR5; monografie e dispense del docente; presentazioni e sussidi multimediali; LIM; laboratori; risorse web selezionate.

Il Docente

Il Coordinatore di Dipartimento

Prof. Ing. Biagio Raucci